

## Fake news e Física



Imagem: Istock - CreativeImages

## Série de ênfase: Ensino Médio - 3º Ano

## Perguntas Essenciais

- O que são fake news?
- Qual é o impacto das fake news quando o assunto é ciência?
- Qual a relação entre tecnologia e fake news?
- Qual o papel da divulgação científica no enfrentamento às fake news?

## Palavras Chave

*Fake news*, Física, Química, Biologia, Tecnologia, Pesquisa, Investigação e Divulgação científica.

## Objetivo pedagógico geral:

Compreender o que são fake news, sua estrutura e quais dizem respeito às Ciências a partir de pesquisa em veículos informativos ou redes sociais, com a finalidade de produzir um vídeo de divulgação científica com a técnica stop motion que combata as fake news relacionadas a conteúdos STEAM e suas aplicações na sociedade.

## Duração

**4 encontros de 45 minutos**

## Socioemocional

**Socioemocional, Ética, Autonomia, Responsabilidade.**

## Linguagens e suas tecnologias

**EM13LGG603:** Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.

## Ciências da Natureza

**EM13CNT302:** Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

## HABILIDADES BNCC

## Visão geral da lição:

Como as fake news impactam nossas vidas? Nesta lição, seus alunos confeccionam um vídeo stop motion de divulgação científica confrontando uma fake news relacionada a uma área STEAM. Para isso, usarão o conhecimento construído em sala sobre as fakes news e o conhecimento teórico de áreas STEAM que é abordado nessas informações.

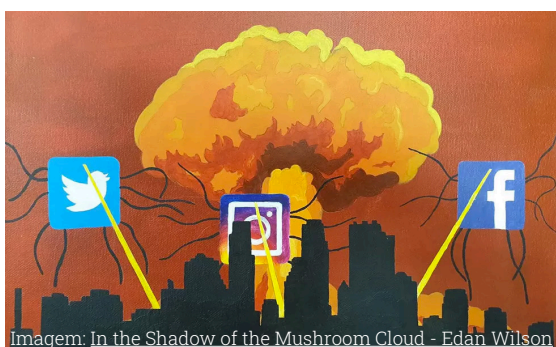


Imagem: In the Shadow of the Mushroom Cloud - Edan Wilson

# Encontro 1

45min

## Fake news: estrutura, uso e impactos sociais

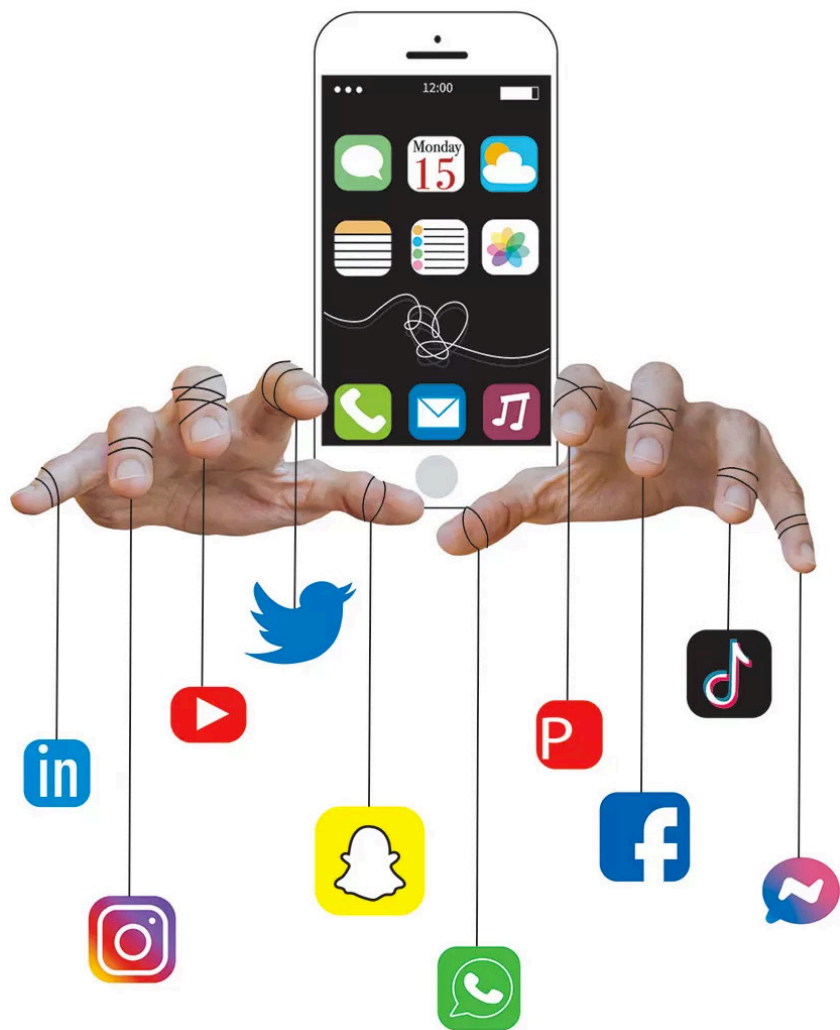


Imagem: [Illusion of control](#) - Jade Bagnali

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir o conhecimento sobre fake news, sua estrutura e sua presença em nosso cotidiano. Trazer elementos audiovisuais para auxiliar na aprendizagem.

### ATIVIDADE 1

#### O que são fake news?

1. Peça para que os alunos discutam, em grupos, as seguintes questões sobre a imagem “Illusion of control” de Jade Bagnali:

- O que vocês veem?
- Que impressão isso lhes causa?
- Quais elementos vocês reconhecem?
- Que mensagem o artista quis expressar?
- O que são fake news? Qual sua estrutura? Qual seu propósito?

2. Apresente as *fake news*, abordando seus objetivos, história, usos e impactos sociais. Aborde, também, passos para identificar informações falsas, como essas notícias se espalham e como dados técnicos podem ser utilizados como fake news.

### MATERIAIS

#### Materiais Básicos:

- Makerbox

#### Materiais Alternativos:

- Papelão;
- Garrafas PET;
- Latinhas;
- Tampinhas;
- Palitos de dente;
- Cola;
- Barbantes;
- Tesouras;
- Vela;
- Lápis coloridos;
- Canetinhas;
- Tintas;
- Papéis coloridos;

#### Sugestão

Utilize recursos audiovisuais para discutir e introduzir o assunto. Elencamos algumas possibilidades:



[How false news can spread - Noah Tavlin](#)



[How to spot a misleading graph - Lea Gaslowitz](#)



[How to choose your news - Damon Brown](#)



[Why people fall for misinformation - Joseph Isaac](#)



[How statistics can be misleading - Mark Liddell](#)



[Helping Students Identify Fake News with the Five C's of Critical Consuming - John Spencer](#)



[Real News vs. Fake News](#)



[Identifying Misinformation](#)

# Encontro 2



## Buscando fake news científicas

45min



Imagem: [Istock - Rudzhan Nagiev](#)

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pesquisar em veículos informativos e redes sociais fake news relacionadas a conteúdos STEAM com base no conhecimento construído no encontro anterior.

### ATIVIDADE 1

#### Encontrando uma fake news

1. Divida a turma em grupos.
2. Peça que cada grupo, com o seu auxílio, crie um manual de caça às *fake news*. Esse manual deve conter meios de identificação como:
  - a) O que faz dessa informação uma fake news?
  - b) A página na qual essa informação está armazenada é suspeita? O que faz essa página ser suspeita?
  - c) Quais os contrapontos a essa notícia que me fazem desconfiar dela?
  - d) É mais seguro buscar informações em grandes páginas da mídia?
  - e) Passo-a-passo para a identificação da *fake news* e para a investigação da real informação manipulada.
3. Com o manual e mãos, os alunos devem começar a caça às fake news. Explique a seus alunos que eles deverão buscar, em veículos informativos e redes sociais, fake news relacionadas a conteúdos STEAM. A atividade pode ser dividida da seguinte maneira:
  - Passo 1:** buscar, em veículos informativos e redes sociais, fake news relacionadas a conteúdos STEAM;
  - Passo 2:** identificar, de acordo com seus respectivos manuais, quais são os pontos que chamaram mais atenção nessas informações veiculadas;
  - Passo 3:** selecionar as peças de divulgação que acreditam serem as de maior probabilidade em conter conteúdo falso ou manipulado.



## ATIVIDADE 2

### Discutindo as fake news

Após a seleção das *fake news* pelos grupos, peça que eles foquem seus esforços na pesquisa que explica os seguintes pontos de conflito:

**Ponto de Conflito 1:** o que eles observam de errado nas informações que encontraram;

**Ponto de Conflito 2:** quais fontes eles podem encontrar na internet que validem seus apontamentos e que contradigam a informação que foi veiculada;

**Ponto de Conflito 3:** buscar desenvolver um quadro de interesses que aponte as razões para a veiculação da informação falsa e, também, liste os impactos dessas informações falsas na sociedade.

**1.** Ao término da resolução dos pontos de conflito, os estudantes devem discutir qual *fake news* se sentem mais bem preparados para continuar desenvolvendo o trabalho, tendo a oportunidade de aprofundar nessa *fake news*.

**2.** De escolha feita, os estudantes devem começar a rascunhar uma explicação sobre essa *fake news* tendo em mente a produção de um material de divulgação científica. Para isso, é sugerido os seguintes passos de discussão:

**a)** O que é a divulgação científica?

**b)** Quais os propósitos de se divulgar a ciência?

**c)** Como a ciência tem sido divulgada?

**d)** Quais estratégias posso escolher dentro da divulgação científica que serão capazes de atingir o público afetado pela *fake news* de maneira mais eficaz?

**e)** Quais os pontos mais relevantes para a desmistificação da informação veiculada pela minha *fake news*?

Permita que os estudantes desenvolvam essa discussão até o fim do encontro.

## Encontro 3

 45min

### Gravando meu vídeo stop motion

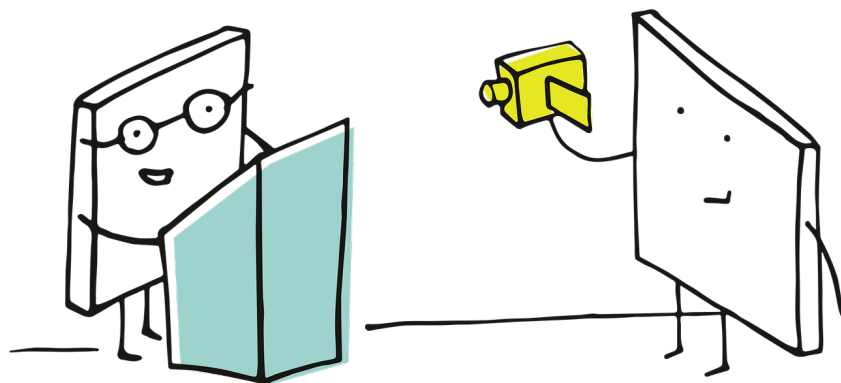


Imagem: [Illusion of control](#) - Jade Bagnali

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar um roteiro para a gravação de um vídeo com a técnica *stop motion* baseado no projeto de divulgação científica discutido nos encontros anteriores.

## ATIVIDADE 1

### O que é o Stop Motion?

1. Inicie essa atividade questionando os estudantes se eles conhecem o que é essa técnica de produção de vídeo;
2. Após a discussão inicial, apresente um dos vídeos disponível em “Sugestão” para essa atividade ou outro recurso audiovisual que exemplifique o que é uma produção de stop motion;
3. A partir desses vídeos, peça para que os alunos analisem alguns itens:
  - a) Quais são as partes presentes no vídeo?
  - b) Como o conteúdo é abordado?
  - c) Quais os propósitos dessas partes?
  - d) Como se dá a relação entre as partes do vídeo e seus propósitos?
  - e) Qual a complexidade do assunto abordado?
  - f) É necessário um conhecimento prévio para entender o vídeo?

## ATIVIDADE 2

### Luzes, câmera, ação

1. Ao fim da atividade 1, reúna novamente os alunos em seus respectivos grupos e munidos de suas fake news e apresente para eles a MakerBox;
2. A partir da MakerBox peça que eles desenvolvam um suporte para a gravação do stop motion, uma vez que o eletrônico utilizado não deve ser mexido durante o processo. Sugira o uso de conectores e palitinhos de churrasco para a criação dos suportes;
3. Em seguida, os alunos poderão utilizar materiais da MakerBox para construir um cenário e até mesmo ilustrar seus respectivos conteúdos, comprovando, por exemplo, o erro apresentado pela fake news. Também é possível que os alunos façam ilustrações para complementar a produção artística. Uma sugestão de materiais para a confecção dos vídeos encontra-se em “Materiais Alternativos”.
4. Para gravação do vídeo, caso a escola disponha desse ambiente, leve sua turma para o Laboratório de Informática, para uma Sala Maker ou até mesmo o Laboratório de Ciências. Existem bons aplicativos de confecção e edição de vídeos disponíveis para smartphones que podem ser utilizados nessa atividade.
5. Disponibilize esse encontro para que os estudantes gravem e comecem a edição de seus vídeos em Stop Motion.



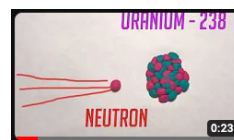
Imagem: [Istock - wongmbatuloyo](#)

### Sugestão

Utilize recursos audiovisuais para discutir e introduzir o assunto. Elencamos algumas possibilidades:



[Physics Teaching via Stop-motion | Photo-electric Effect and Laser - Contando Carneiro](#)



[Stop Motion Animation Physics](#)

### Sugestão:

Materiais para confecção e edição dos vídeos: alguns aplicativos para edição de vídeo em smartphones são: **YouCut** - Video Editor, **FilmoraGo** e **Magisto**.

Caso o professor utilize computadores para a edição dos vídeos, algumas sugestões são: **Movie Maker**, **Wondershare Filmora** e **Movavi**. Todos os aplicativos aqui elencados são gratuitos e de fácil download.

## Mostra cultural dos vídeos



Imagem: [Istock - shironosov](#)

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reunir a turma para visualização e discussão dos vídeos produzidos pelos grupos da sala.

### ATIVIDADE

Festival de vídeos “Stop motion e divulgação científica”

**1.** Reúna a turma e, com auxílio de recursos audiovisuais como projetor, televisão, caixa de som, etc, faça uma Mostra Cultural, divulgando e discutindo os vídeos produzidos pelos colegas.

**1.** Após a apresentação dos vídeos, crie um ambiente de feedback das produções. Oriente a sua avaliação da seguinte forma:

- a)** esclareça pontos que não foram entendidos;
- b)** valorize pontos que considerar importante;
- c)** questione a partir de dúvidas que venham a surgir;
- d)** sugira encaminhamentos para melhoria do vídeo e/ou do entendimento do conteúdo.